

BANCO DE DADOS

Software Educacional para Ensino de Criptografia Básica

Antônio Barros

Ano	2002
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Python, Tkinter, SQLite

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este software oferece uma interface intuitiva para o ensino de conceitos fundamentais de criptografia, com exemplos práticos e um banco de dados para desafios.

Palavras-chave: Banco de Dados; Python; Tkinter; SQLite.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Software Educacional para Ensino de Criptografia Básica". Este software oferece uma interface intuitiva para o ensino de conceitos fundamentais de criptografia, com exemplos práticos e um banco de dados para desafios. A literatura da área, como Lourenço (2015) e Kotiranta (2022), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, Tkinter e SQLite, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Chen (2019).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 20 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Gyorodi (2020).

Referências

CHEN, Jeang-Kuo; LEE, Wei-Zhe. An Introduction of NoSQL Databases Based on Their Categories and Application Industries. Algorithms, 2019. DOI: 10.3390/a12050106.

GYORODI, Cornelia Aurora; DUMSE-BURESCU, Diana V.; ZMARANDA, Doina Rodica et al. Performance Analysis of NoSQL and Relational Databases with CouchDB and MySQL for Application's Data Storage. Applied Sciences, 2020. DOI: 10.3390/app10238524.

KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.

LOURENÇO, João Ricardo; CABRAL, Bruno; CARREIRO, Paulo et al. Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. Journal Of Big Data, 2015. DOI: 10.1186/s40537-015-0025-0.